Материалът за седмата лекция от записките:
глава 2.6 (**Минимизация**), страници 79-87,
глава 2.7 (**Неограничени граматики**), страници 98-101.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman:
глава 4.4 (Equivalence and Minimization of Automata).

За произволен свързан ДКА $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_{start}, \delta, F)$ дефинирахме релацията *еквивалентност на състояния*:

$$p \equiv_{\mathcal{A}} q \iff L_{\mathcal{A}}(p) = L_{\mathcal{A}}(q).$$

Съобразихме, че един клас на еквивалентност на $\equiv_{\mathcal{A}}$ се състои или само от финални или само от нефинални състояния.

Също така доказахме, че е в сила *теста на едната буква*:

$$p \equiv_{\mathcal{A}} q \implies \delta(p, x) \equiv_{\mathcal{A}} \delta(q, x)$$

за произволни $p, q \in Q$ и $x \in \Sigma$.

По-нататък дефинирахме автомата $\mathcal{A}' = (\Sigma, Q', q'_{start}, \delta', F')$, в който може да се каже, че заменихме всяко състояние с неговия клас на еквивалентност. Важно е да отбележим, че дефиницията на δ':

$$\delta'([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, x) = [\delta(q, x)]_{\equiv_{\mathcal{A}}}$$

е коректна, което се основава на теста на едната буква. Началното състояние q'_{start} е класът на q_{start}, финалните състояния са онези класове, които се пораждат от финални състояния (т.е. изцяло се състоят от финални състояния).

С индукция по $\alpha \in \Sigma^\star$ доказахме:

$$\delta'^\star([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, \alpha) = [\delta^\star(q, \alpha)]_{\equiv_{\mathcal{A}}}.$$

До този момент следвахме записките, страници 79 и 80. Останалата част до края на секцията представих по малко по-различен начин.

Първо видяхме, че $L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) = L_{\mathcal{A}}(q)$:

$$\begin{aligned} \alpha \in L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) &\iff \delta'^\star([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, \alpha) \in F' \\ &\iff [\delta^\star(q, \alpha)]_{\equiv_{\mathcal{A}}} \in F' \\ &\iff \delta^\star(q, \alpha) \in F \iff \alpha \in L_{\mathcal{A}}(q). \end{aligned}$$

От това следва, че $\mathcal{A}'$ и $\mathcal{A}$ разпознават едни и същи езици:

$$L(\mathcal{A}') \;=\; L_{\mathcal{A}'}([q_{start}]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) \;=\; L_{\mathcal{A}}(q_{start}) \;=\; L(\mathcal{A}).$$

Също така:

$$\begin{aligned} L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) = L_{\mathcal{A}'}([p]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) &\implies L_{\mathcal{A}}(q) = L_{\mathcal{A}}(p) \\ &\implies q \equiv_{\mathcal{A}} p \\ &\implies [q]_{\equiv_{\mathcal{A}}} = [p]_{\equiv_{\mathcal{A}}}. \end{aligned}$$

Тъй като $\mathcal{A}$ е свързан, $\mathcal{A}'$ също е свързан. Така от критерия за минималност получаваме, че $\mathcal{A}'$ е минимален автомат.

Окончателно, $\mathcal{A}'$ е минималният автомат, който разпознава същия език като автомата $\mathcal{A}$.

Алгоритъм за минимизация

Задачата за минимизация на даден свързан ДКА $\mathcal{A}$ се свежда до намирането на класовете от еквивалентни състояния.

Това ще направим постъпково като апроксимираме релацията $\equiv_{\mathcal{A}}$. За две състояния $p, q \in Q$:

$$p \equiv_{\mathcal{A}} q \iff \forall \omega \in \Sigma^\star \Big(\delta^\star(p,\omega) \in F \Leftrightarrow \delta^\star(q,\omega) \in F \Big).$$

Кванторът за общност е върху безкрайното множество $\Sigma^\star$. Ще поискаме да го ограничим до $\Sigma^{\leq n} = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \ldots \cup \Sigma^n$. Така ще дефинираме

$$p \equiv^n_{\mathcal{A}} q \iff \forall \omega \in \Sigma^{\leq n} \Big(\delta^\star(p,\omega) \in F \Leftrightarrow \delta^\star(q,\omega) \in F \Big).$$

Забележете, че при фиксирано n ние можем да проверим за всички думи в $\Sigma^{\leq n}$ дали е в сила съответното условие, т.е. по дадени n, p и q ние имаме алгоритъм, който проверява дали $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$. Тъй като $\Sigma^{\leq n} \subset \Sigma^{\leq n+1}$ имаме:

$$\equiv^0_{\mathcal{A}} \supseteq \equiv^1_{\mathcal{A}} \supseteq \ \cdots \ \supseteq \equiv^n_{\mathcal{A}} \supseteq \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} \supseteq \ \cdots$$

и също така е ясно, че $\equiv_{\mathcal{A}}$ съвпада със сечението на всички $\equiv^n_{\mathcal{A}}$, т.е. като множества от наредени двойки

$$\equiv_{\mathcal{A}} \ = \ \bigcap_{n=0}^{\infty} \equiv^n_{\mathcal{A}}$$

или още: $p \equiv_{\mathcal{A}} q$ тогава и само тогава, когато $p \equiv^n_{\mathcal{A}} q$ за всяко n.

Идеята на алгоритъма ще бъде последователно да изчисляваме всяка от релациите $\equiv^n_{\mathcal{A}}$ със следното рекурентно свойство, което показва как $\equiv^{n+1}_{\mathcal{A}}$ се изразява чрез $\equiv^n_{\mathcal{A}}$:

$$p \equiv^{n+1}_{\mathcal{A}} q \quad \Longleftrightarrow \quad p \equiv^n_{\mathcal{A}} q \ \ \& \ \ \forall x \in \Sigma \ \delta(p,x) \equiv^n_{\mathcal{A}} \delta(q,x).$$

Доказва се лесно с разсъждение, подобно на това в теста на едната буква.

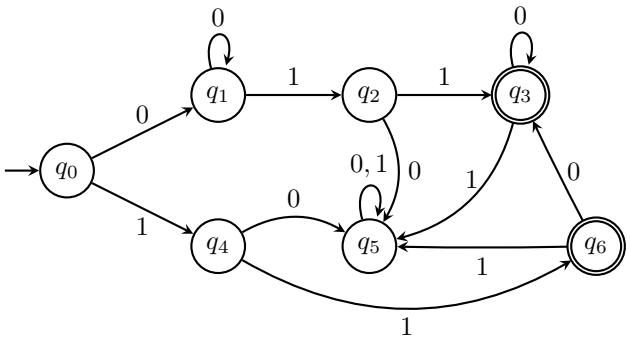
Започваме с $\equiv^0_{\mathcal{A}}$, която има два класа на еквивалентност: F и $Q \setminus F$, тъй като $p \equiv^0_{\mathcal{A}} q$ (при $\omega = \epsilon$) точно когато $p \in F, \ q \in F$ или $p \notin F, \ q \notin F$.

Въпросът е на коя итерация да приключим. Тъй като редицата от релациите на еквивалентност $\equiv^n_{\mathcal{A}}$ е намаляваща относно включването, то техните индекси образуват растяща редица от естествени числа. Индексът на една релация на еквивалентност в състоянията Q не надвишава броя $|Q|$

на състоянията. Затова ще има момент n, в който $\equiv_{\mathcal{A}}^{n} = \equiv_{\mathcal{A}}^{n+1}$, т.е. когато индексът ще се запази и няма да нарасне (и този момент е най-много $n = |Q| - 1$, тъй като започваме от индекс 2). Лесно се съобразява, че редицата по-нататък се стабилизира, т.е. $\equiv_{\mathcal{A}}^{n} = \equiv_{\mathcal{A}}^{n+1} = \equiv_{\mathcal{A}}^{n+2} = \ldots$, което разбира се означава, че сечението $\equiv_{\mathcal{A}}$ е точно тази последна релация $\equiv_{\mathcal{A}}^{n}$.

В записките на страници 82-85 може да намерите подробно доказателство на коректността на алгоритъма, на което не съм се спирал в лекцията.

Пример за минимизация на автомат. Нека да минимизираме следния автомат $\mathcal{A}$:



Създаваме таблица за релацията $\equiv_{\mathcal{A}}^{0}$. В нея има само два класа състояния: A_0 от нефиналните и A_1 от финалните състояния. Със символа $\downarrow$ указваме в кой клас е началното състояние q_0. Със символа $\star$ маркираме класовете от финални състояния. За всяко състояние q и буква $x \in \{0, 1\}$ в съответната клетка записваме класа, който съдържа състоянието $\delta(q, x)$ съобразно дадения автомат $\mathcal{A}$.

$\equiv_{\mathcal{A}}^{0}$	$\downarrow A_0$					$\star A_1$	
Q	q_0	q_1	q_2	q_4	q_5	q_3	q_6
0	A_0	A_0	A_0	A_0	A_0	A_1	A_1
1	A_0	A_0	A_1	A_1	A_0	A_0	A_0

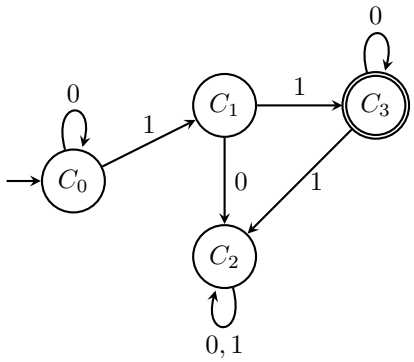
Две състояния са $\equiv_{\mathcal{A}}^{1}$-еквивалентни точно когато са в един и същи клас и имат еднакви стълбове в таблицата за $\equiv_{\mathcal{A}}^{0}$. Така класът A_0 се разпада на двата класа $B_0 = \{q_0, q_1, q_5\}$ и $B_1 = \{q_2, q_4\}$. Класът $A_1 = B_2$ не се разпада. След това продължаваме по същия начин.

$\equiv_{\mathcal{A}}^{1}$	$\downarrow B_0$			B_1		$\star B_2$	
Q	q_0	q_1	q_5	q_2	q_4	q_3	q_6
0	B_0	B_0	B_0	B_0	B_0	B_2	B_2
1	B_1	B_1	B_0	B_2	B_2	B_0	B_0

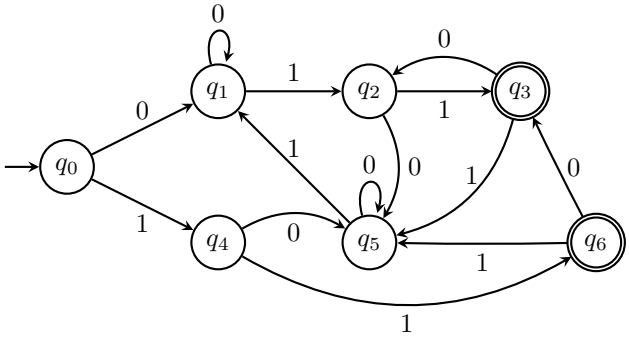
Класът B_0 се разпада на $C_0 = \{q_0, q_1\}$ и $C_2 = \{q_5\}$. Класовете $B_1 = C_1$ и $B_2 = C_3$ се запазват.

$\equiv^2_{\mathcal{A}}$	$\downarrow C_0$		C_1		C_2	$\star C_3$	
Q	q_0	q_1	q_2	q_4	q_5	q_3	q_6
0	C_0	C_0	C_2	C_2	C_2	C_3	C_3
1	C_1	C_1	C_3	C_3	C_2	C_2	C_2

На този етап няма повече разпадания, така че алгоритъмът приключва и $\equiv_{\mathcal{A}} = \equiv^2_{\mathcal{A}}$. От последната таблица лесно можем да разчетем преходите в минималния автомат: от класа C_0 с буква 0 се отива в C_0, от класа C_1 с буква 0 се отива в C_2 и т.н. Получаваме като отговор:



За *домашно* минимизирайте следния автомат $\mathcal{A}$:



В останалата част от лекция въведохме понятията: неограничена граматика $G = (V, \Sigma, R, S)$, едностъпков извод $\Rightarrow_G$, многостъпков извод $\overset{l}{\Rightarrow}_G$ и общ извод $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$. В записките това съответства на страници 98-101.

Като пример разгледахме граматиката $S \to aSb|\epsilon$, което е кратък запис за: $(V, \Sigma, R, S) = (\{S\},\ \{a, b\},\ \{(S, aSb), (S, \epsilon)\},\ S)$. Обичайно е променливите (нетерминалите) да се означават с главни букви, възможно с индекси, а буквите (терминалите) да се означават с малки букви.

В тази граматика изводите, които започват с аксиомата S имат вида:

$$S \Rightarrow_G aSb \Rightarrow_G aaSbb \Rightarrow_G \ldots \Rightarrow_G a^nSb^n \Rightarrow_G a^nb^n.$$

Затова имаме, че нейният език е $\{a^nb^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Някои други примери за изводи в G:

$$aSbSb \Rightarrow_G aaSbbSb, \;\; aSbSb \overset{2}{\Rightarrow}_G aaSbbaSbb, \;\; aSSb \overset{2}{\Rightarrow}_G ab.$$

Ясно е, че ако една дума $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$ съдържа n символа S, то има 2^n едностъпкови изводи в G с лява част α, с уговорката, че десните части на някои от тях могат да съвпадат.